

国家中小学课程资源

闭合电路的欧姆定律（第二课时）

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：翁豪英

学 校：北京师范大学附属实验中学



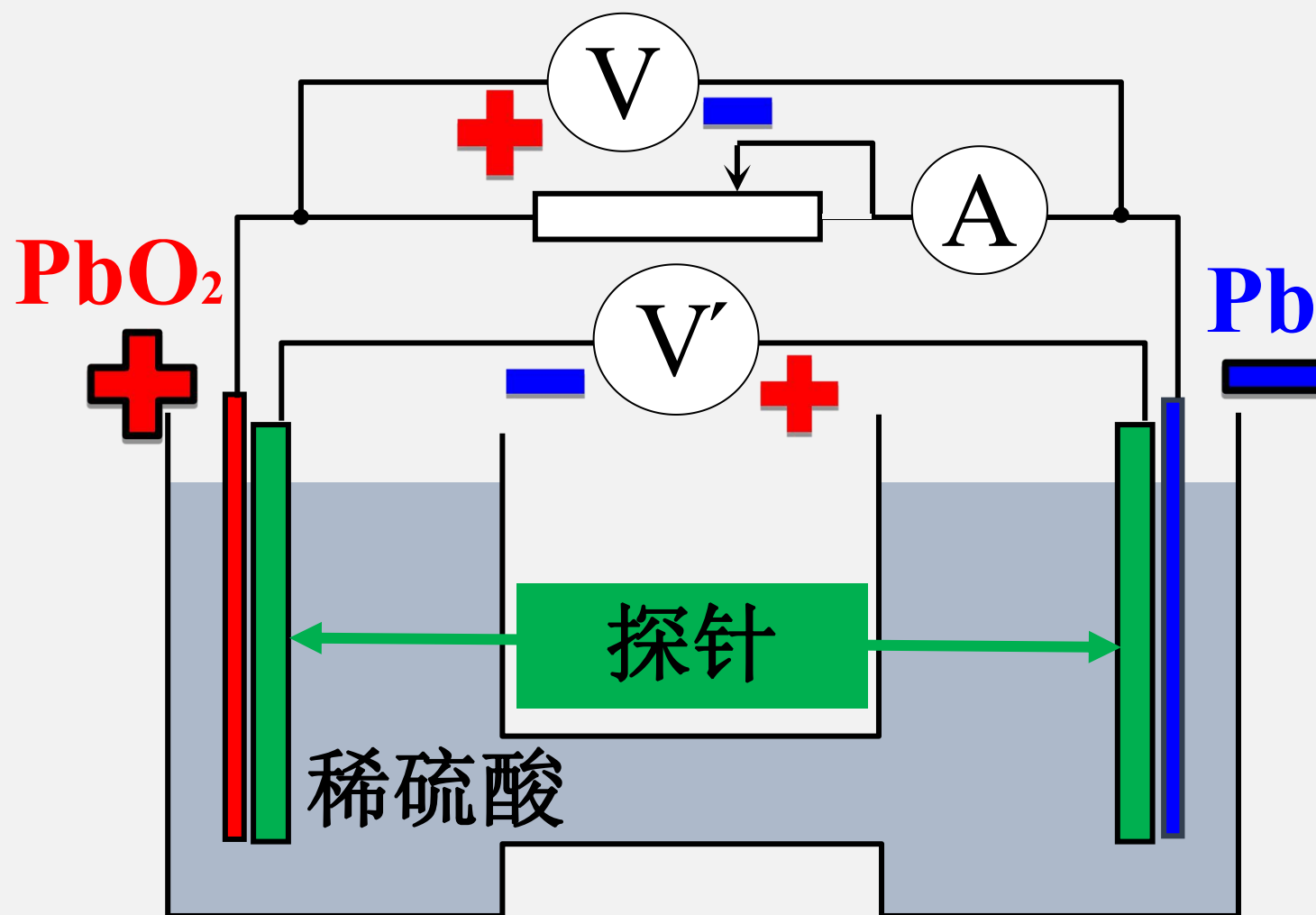
闭合电路的欧姆定律（第二课时）

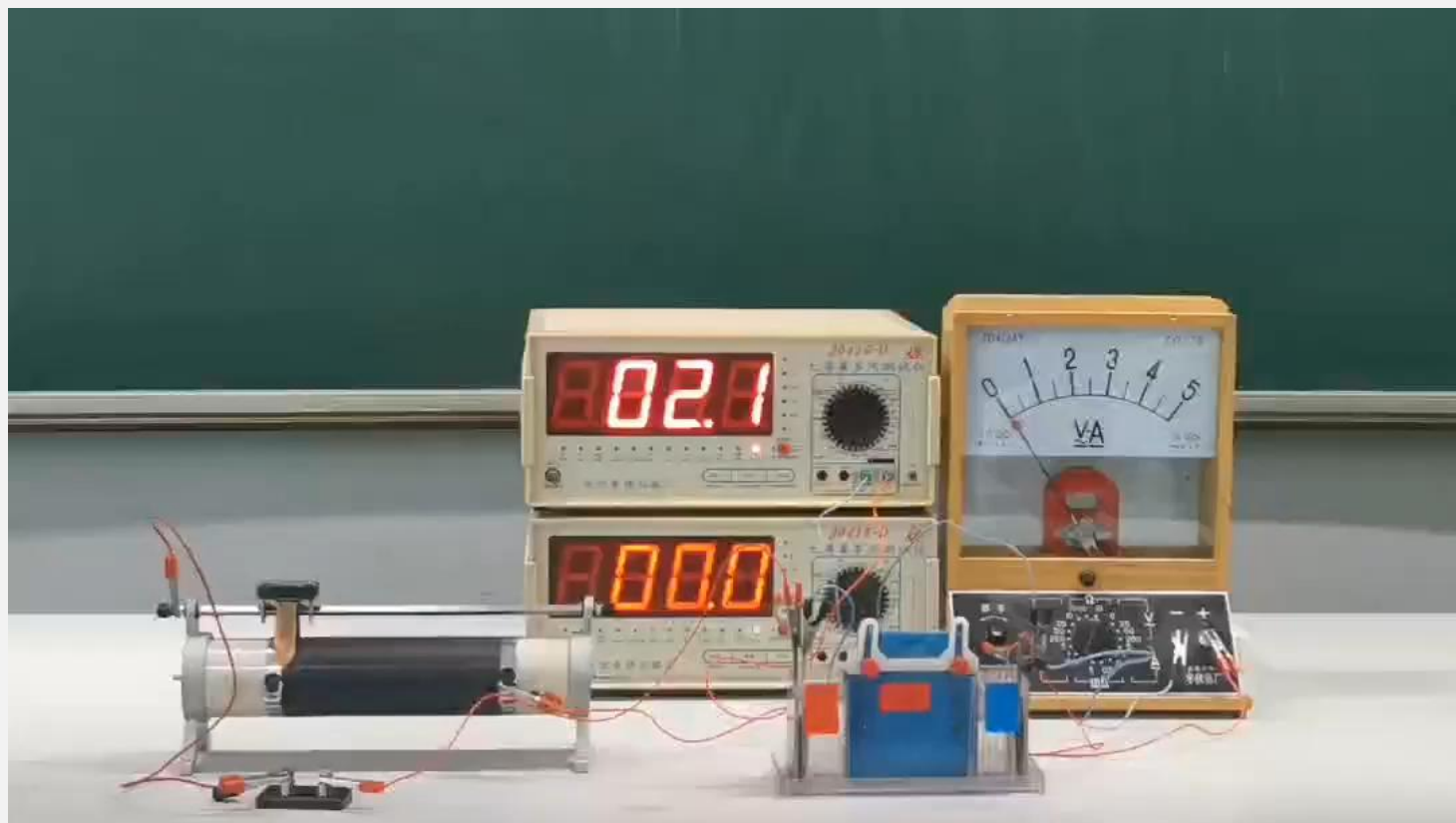
年 级：高二 学 科：物理（人教版）
主讲人：翁豪英 学 校：北京师范大学
附属实验中学

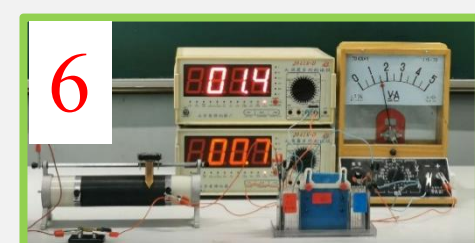
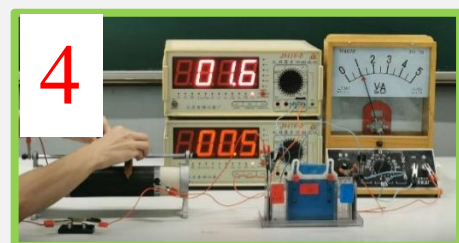
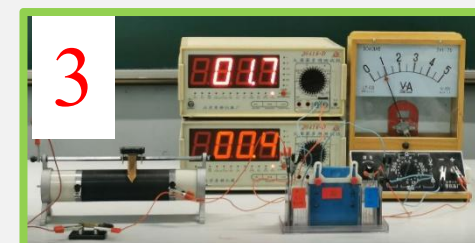
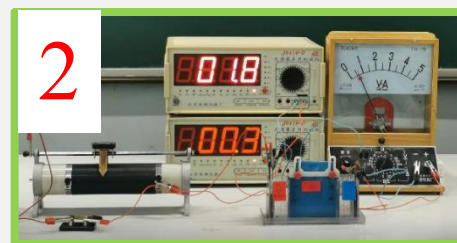
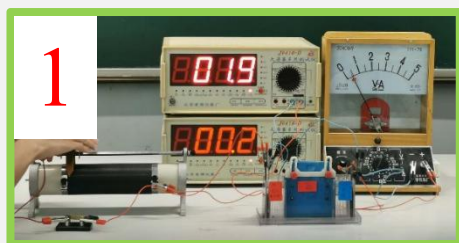
本节内容

1 路端电压与负载的关系

2 扩展学习：欧姆表的原理







实验数据处理

序号	1	2	3	4	5	6
电流 I / mA	8	12	17	20	25	30
电压 $U_{\text{外}}$ / V	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4
电压 $U_{\text{内}}$ / V	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
$U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$ / V						

$$E = U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$$

三、路端电压与负载的关系

◆把外电路中的用电器叫作 **负载**

把外电路的电势降落叫作 **路端电压**。

◆负载变化时，

电路中的电流就会变化，

路端电压也随之变化。

根据 $E = U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$ $U_{\text{外}} = U$, $U_{\text{内}} = Ir$, 则

$$U = E - Ir$$

路端电压与负载的关系

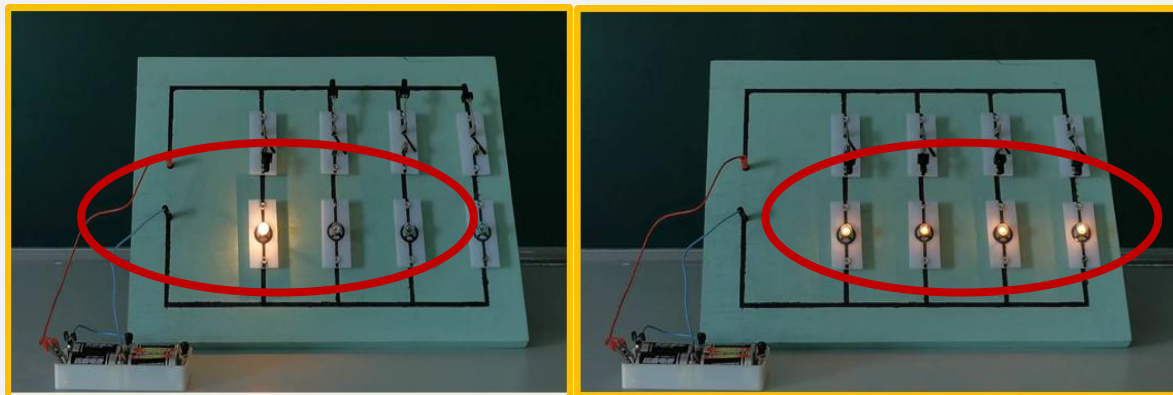
对于确定的电源来说， E 和 r 是一定的。当外电路只有电阻时，实验结果表明：

外电阻 R 增大，电流减小，路端电压增大

外电阻 R 减小，电流增大，路端电压减小



想一想（解答）



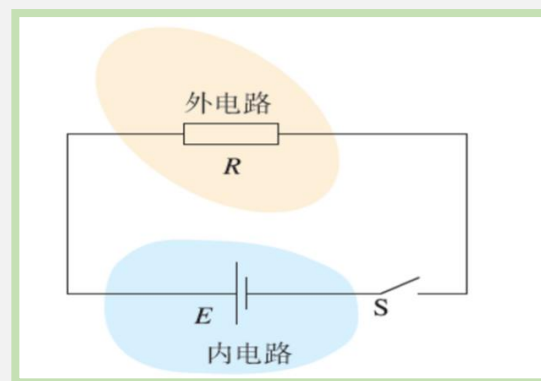
$$I = \frac{E}{R + r} \quad (1)$$

$$U = E - Ir \quad (2)$$



想一想

- 在外电路断路的情况下，用电压表直接测量电源两端，测量值等于电源电动势吗？
- 在闭合电路时，仍然用电压表直接测量电源两端，测量值等于电源电动势吗？
- 当电源两端短路时，电流会是无穷大吗？



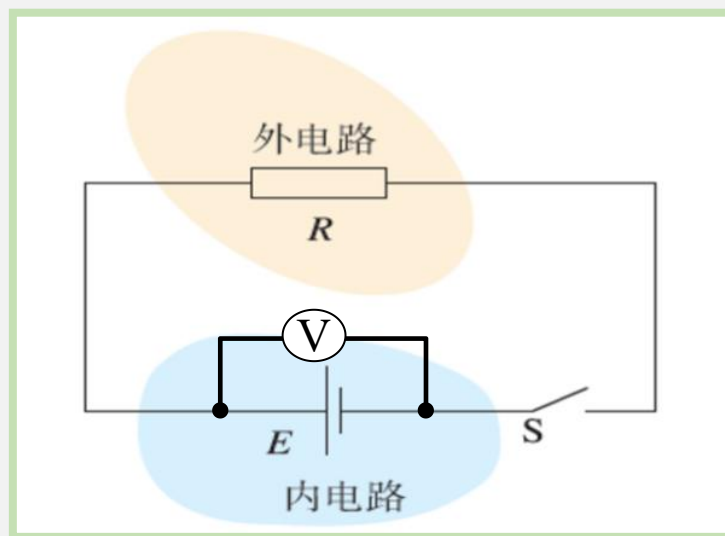


想一想（解答）

根据 $U = E - Ir$ ，当 $I=0$ 时， $U=E$ 。

即：断路时路端电压等于电源的电动势。

我们常根据这个道理测量电源的电动势。

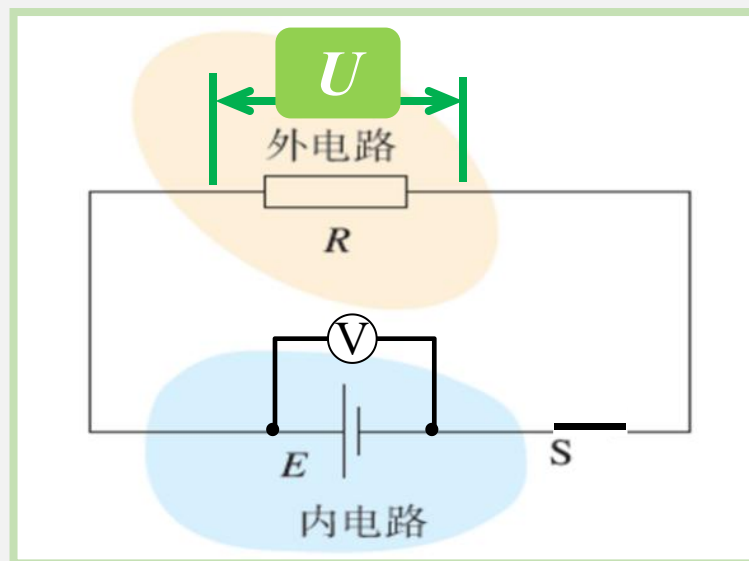




想一想

- 在闭合电路时，仍然用电压表直接测量电源两端，测量值等于电源电动势吗？

不等于电源电动势，测量值等于路端电压 U 。





想一想

- 当电源两端短路时，电流会是无穷大吗？
不会，电源有内阻，此时电流为短路电流。

$$I_{\text{短}} = \frac{E}{r}$$

- 绝对不允许将电源两端用导线直接连在一起！

危险！



路端电压 U 随电流 I 变化的图像

$$U = E - Ir$$

表示 U 和 I 这两个变量之间的函数关系。
把它改写为

$$U = -rI + E$$

然后和一次函数的标准形式

$$y = kx + b$$

对比就能知道 U - I 图像是一条直线

路端电压 U 随电流 I 变化的图像

◆ 图像的函数表达式 $U = E - Ir$

◆ 图像的物理意义

在纵轴上的截距

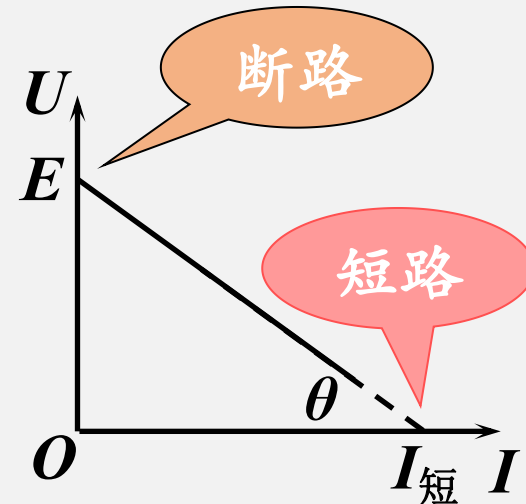
表示电源的电动势 E

在横轴上的截距

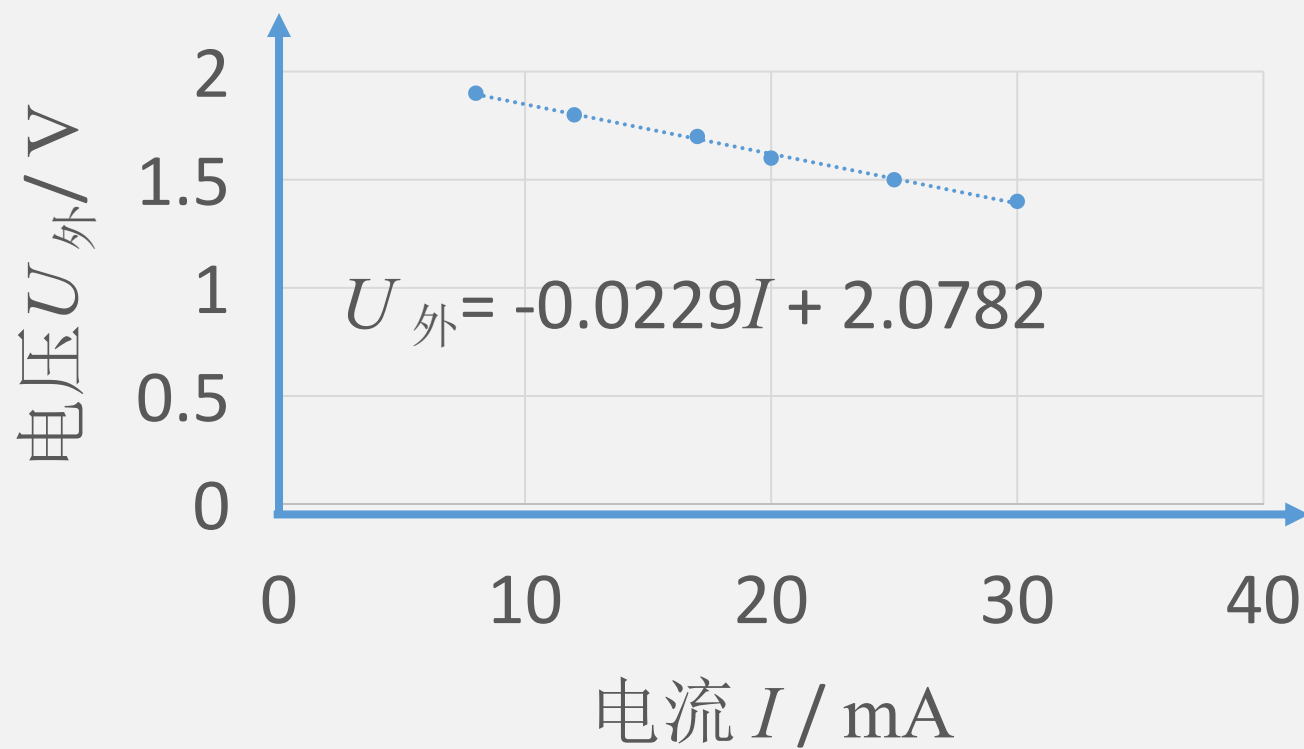
表示电源的短路电流 $I_{\text{短}} = \frac{E}{r}$

图像斜率的绝对值

表示电源的内阻。内阻越大，图线越陡。



实验数据处理





想一想



电动势与路端电压有什么区别？

◆ 从定义看

$$E = \frac{W}{q}$$

VS

$$U = \frac{W}{q}$$

W 表示
电源**内部**非静电力做的功

W 表示
电源**外部**静电力做的功

◆ 从能量转化的角度看

E 表示**电源**非静电力做功把其他形式的能量转化为电势能的本领

U 表示**电场**静电力做功把电势能转化为其他形式的能的本领



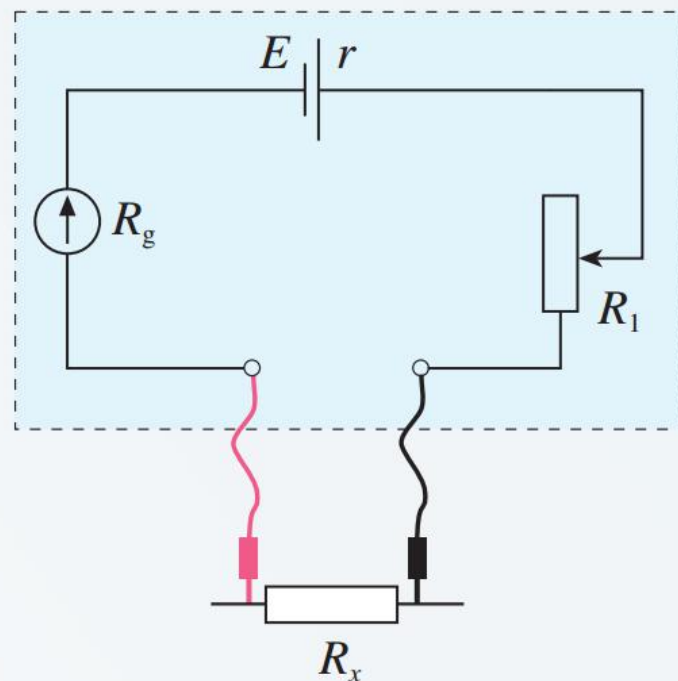
想一想



你能运用所学知识
设计一个可以直接
测量电阻的仪表吗?

拓展学习：欧姆表的原理

设电源的电动势为 E ，内阻为 r ，电流表的电阻为 R_g ，可变电阻为 R_1 ，电流表满偏电流为 I_g ，欧姆表的总电阻为 R_Ω 。

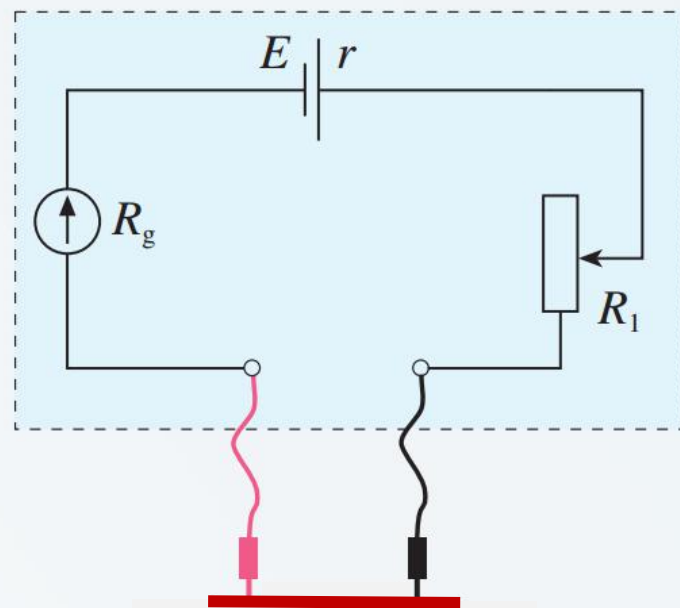


拓展学习：欧姆表的原理

当红、黑表笔直接接触时（相当于被测电阻为 0），电流表指针指在最大值 I_g 处

根据**闭合电路欧姆定律**：

$$I_g = \frac{E}{R_g + r + R_0} \Rightarrow \frac{E}{R_\Omega}$$

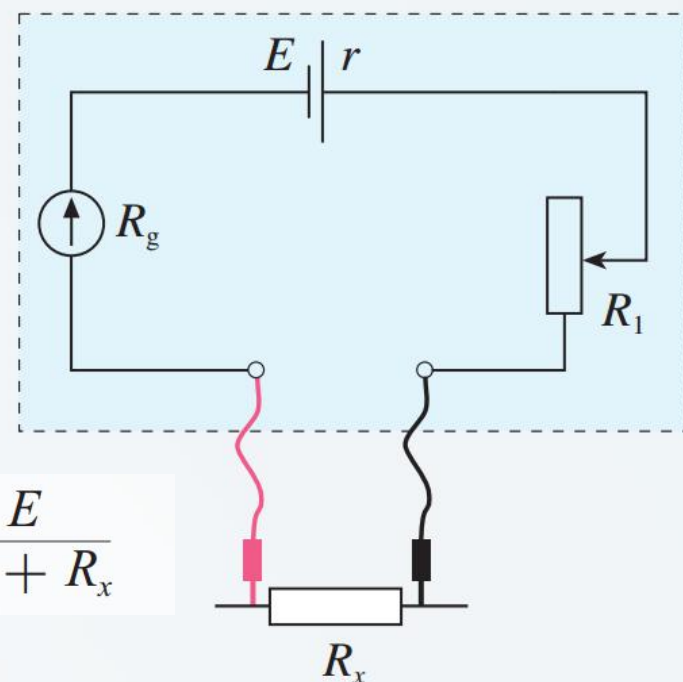


拓展学习：欧姆表的原理

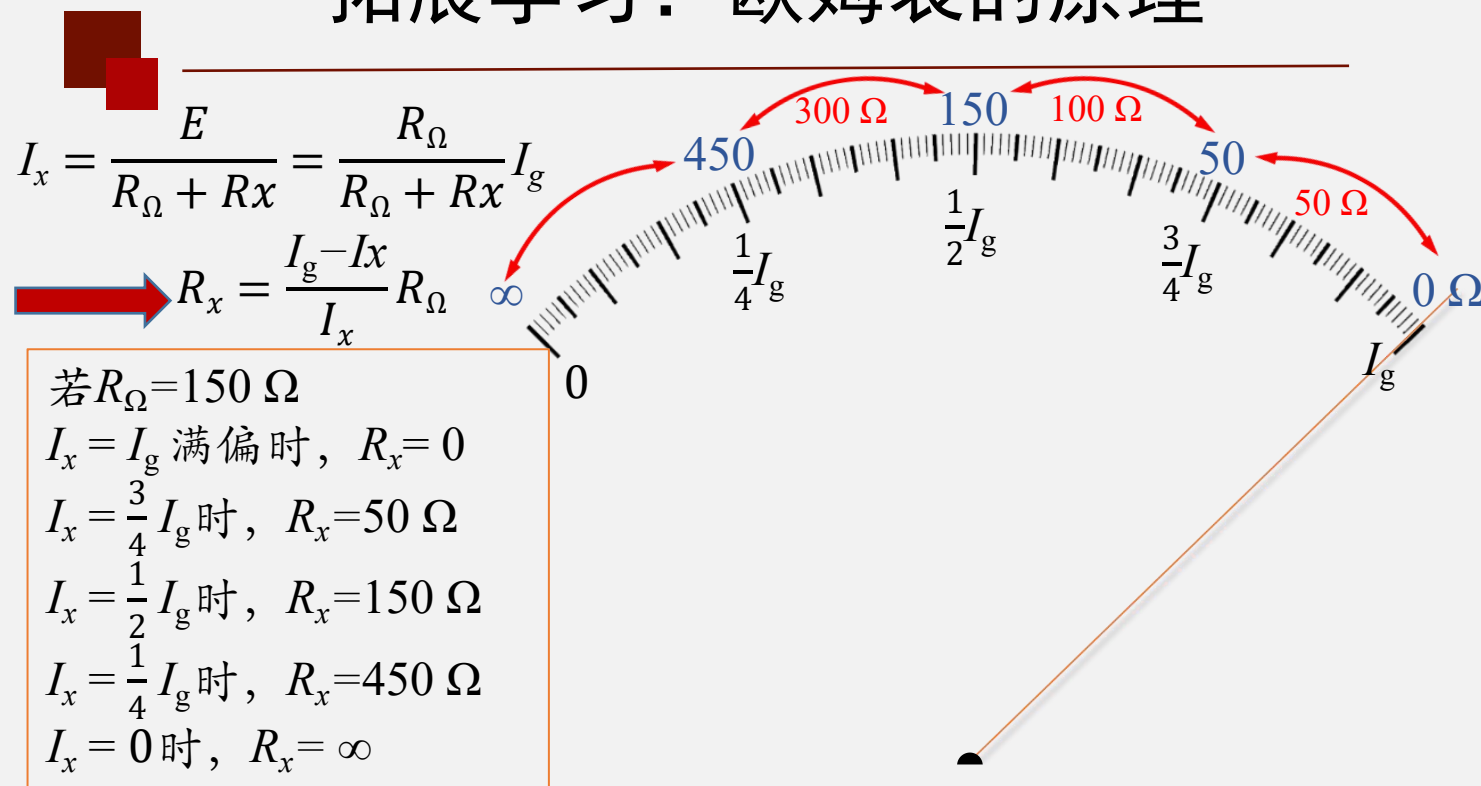
当红、黑表笔之间接有待测电阻 R_x 时，电流表指针指在 I_x 处：

根据**闭合电路的欧姆定律**：

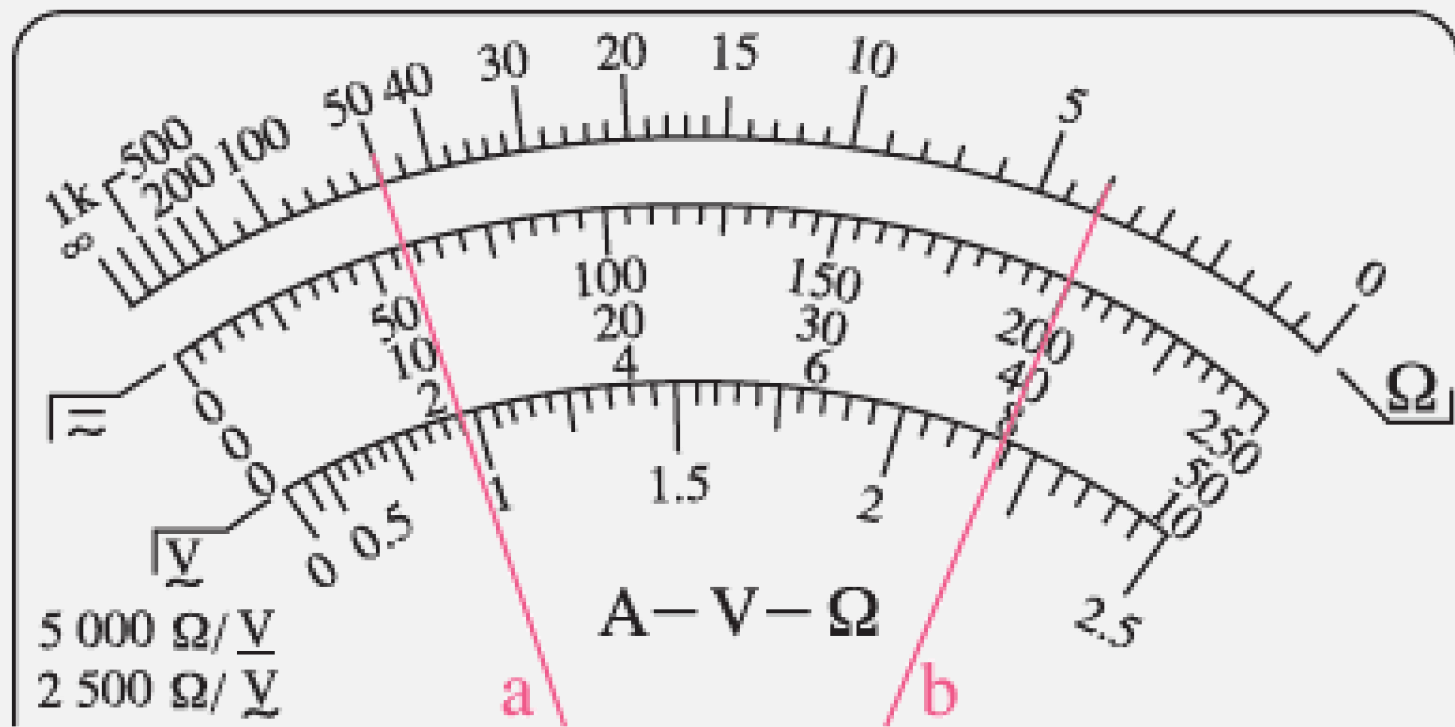
$$I_x = \frac{E}{R_g + r + R_1 + R_x} = \frac{E}{R_\Omega + R_x}$$



拓展学习：欧姆表的原理

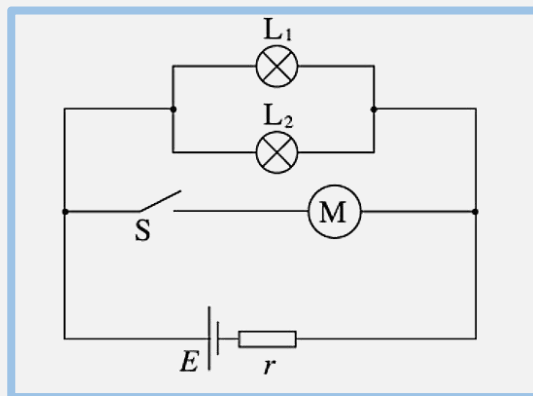


欧姆表上电阻的刻度线



例题

如图是汽车蓄电池供电简化电路图。当汽车启动时，启动开关 S 闭合，电动机工作，车灯会变暗；当汽车启动之后，启动开关 S 断开，电动机停止工作，车灯恢复正常亮度。请分析以上现象发生的原因。

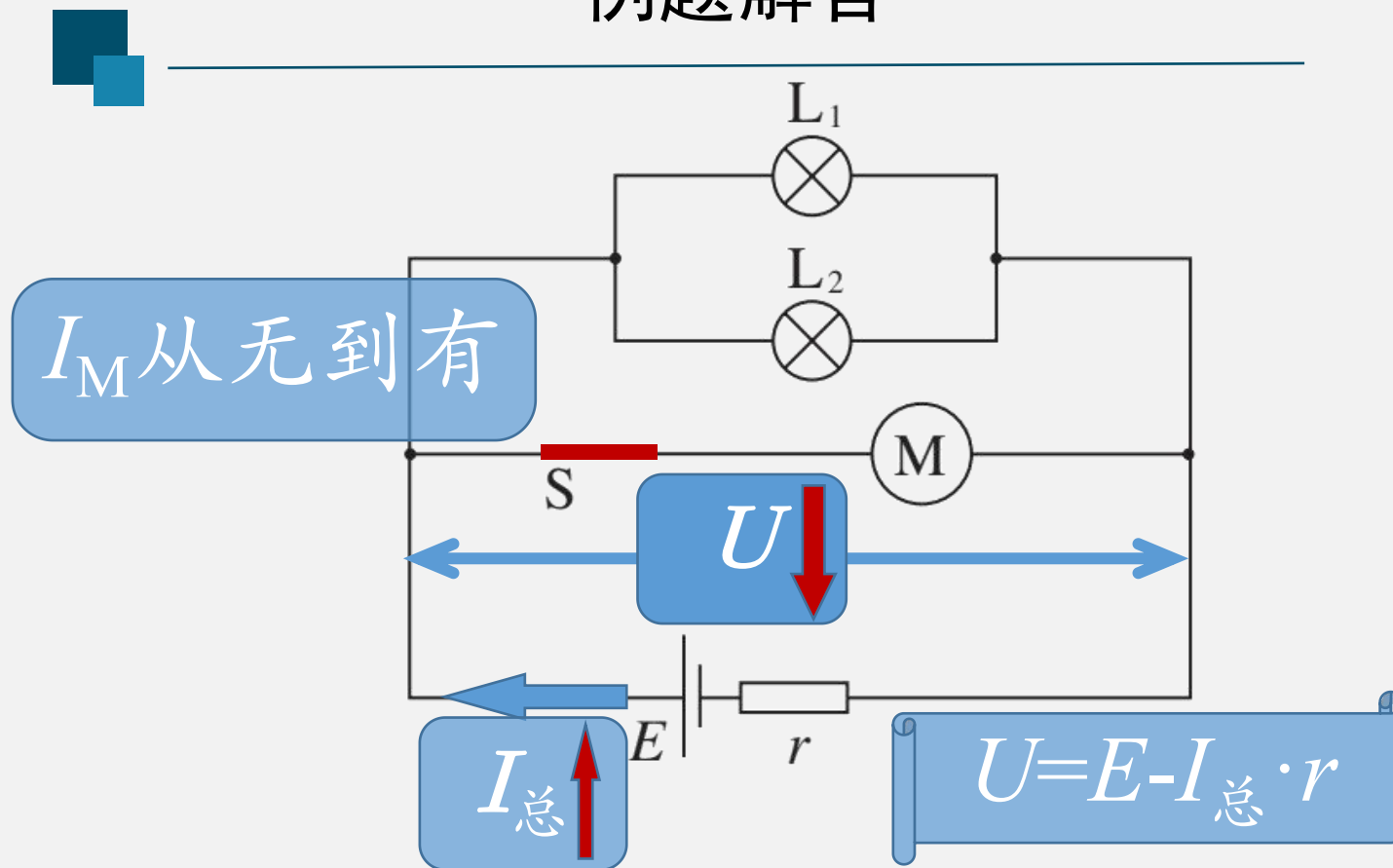




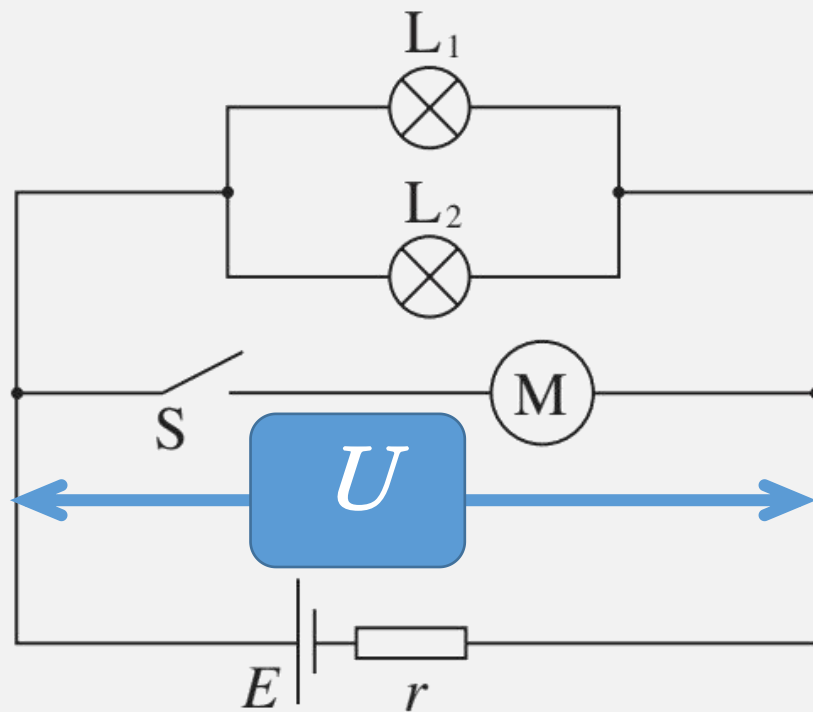
想一想



例题解答



例题解答



例题

充电宝内部的主要部件是锂电池，机场规定：



某同学查看了自己的充电宝铭牌，上面写着“10000 mA·h”和“3.7 V”，你认为能否把它带上飞机？

10A·h

例题解答

解：该充电宝储存的能量

$$E=Pt=10\times 3.7\text{W}\cdot\text{h}=37\text{W}\cdot\text{h}$$

小于规定的 $160\text{W}\cdot\text{h}$

所以可以把它带上飞机

小结

闭合电路的欧姆定律

$$I = \frac{E}{R + r}$$

$$E = U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$$

小结

欧姆表的原理：

闭合电路的欧姆定律

转换测量